

一、是非題：每題2分，共16分

1. (☒) 電路中以電線連接電池，可以讓燈泡發亮。電線外層是塑膠，因此塑膠是電的良好導體。
2. (☒) 當物體的振動停止時，我們還是可以聽見物體持續發出聲音。
3. (☒) 在電路中連接一個簡易開關，主要的目的是為了讓燈泡能更亮。
4. (☐) 本身能發光的物體稱為光源，例如太陽、點燃的蠟燭等。
5. (☐) 用電線將電池的正極連接另一顆電池的負極，這樣的接法是電池串聯。
6. (☒) 電池和食品不同，電池沒有保存期限，所以可以放很久。如果家裡沒有足夠的新電池，也可以將舊電池放進去混著一起使用。
7. (☐) 使用過後的廢電池，應該送到指定的地點回收，不可以隨意丟棄。
8. (☐) 長期不使用的電器，裡面若裝了電池，最好要取出來，以免電池內的化學物質滲出，對電器造成損害。

二、選擇題：每題2分，共28分

1. (☐) 小信將電池的正、負極連接到馬達兩端的金屬片，如果將金屬片上連接的電線對調，馬達轉動會有什麼變化呢？ ①轉動方向會相反 ②會轉得更快 ③轉動的速度會變慢 ④會停止轉動。
2. (☐) 生活中的聲音和光都有特定的目的，下列哪一種物品的聲音或光，所代表的訊息和其他三者不同？ ①救護車警示燈 ②煙火音樂秀 ③腳踏車車鈴 ④一氧化碳偵測警報器。
3. (☐) 雄蟋蟀會利用什麼樣的方式來發出聲音求偶？ ①腹部振動 ②嘴巴發出鳴叫 ③摩擦翅膀 ④拍動翅膀。

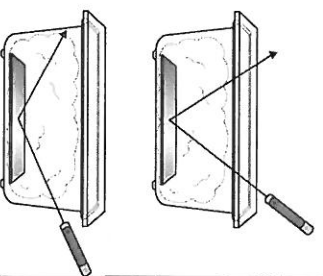
4. (☐) 在生活中，我們常使用「燈泡座」和「電池座」，主要的原因不是下列哪一項？ ①減少電路操作的危險 ②方便使用 ③比較省電 ④減少接觸不良的機率。
5. (☐) 有關聲音的敘述，下列哪一項正確？ ①物體振動越小，聲音越大 ②把臉貼在桌子上聽聲音，桌子傳遞的聲音和空氣中聽起來完全一樣。 ③聲音只能透過空氣傳播，其他物質無法傳播聲音 ④太空中沒有空氣，太空人要透過電子設備，才能和其他人對話
6. (☐) 小嘉用不同大小的力氣撥動塑膠尺，塑膠尺振動大小改變時，有關聲音的變化敘述，何者正確？ ①撥動力氣較大，尺振動大，聲音會變小 ②撥動力氣較大，尺振動小，聲音會變小 ③撥動力氣較大，尺振動大，聲音會變大 ④撥動力氣較小，尺振動小，聲音會變大。
7. (☐) 當小恩進行電路實驗時，下列哪一個較不可能是燈泡沒有發亮的原因？ ①燈泡壞了 ②電線顏色不同 ③電池沒電 ④電線接觸不良。
8. (☐) 把方形的積木放在下列哪一個地方，比較不容易看見積木的影子？ ①照到陽光的窗臺 ②光線明亮的房間 ③白天的操場 ④全黑的地下室。
9. (☐) 小君參加童軍團，學到用光反射來打暗號的技巧，小君可以用下列哪一種物品來反射太陽光呢？ ①棉布零錢包 ②不鏽鋼碗 ③圍巾 ④電線。
- 10 (☐) 下列關於用電安全的敘述，哪一項不正確？ ①定期檢查電線的塑膠皮有無破損 ②使用電器時，電線捲在一起才可以省空間 ③不可用潮溼的手碰觸插座 ④延長線不要同時連接太多電器。

11 (4) 小荃進行燈泡實驗時，發現電線不夠長，她可以利用下列哪一種物品連結兩端電線，使電路形成通路呢？
 ①塑膠碗 ②課本 ③橡皮擦 ④十元硬幣。

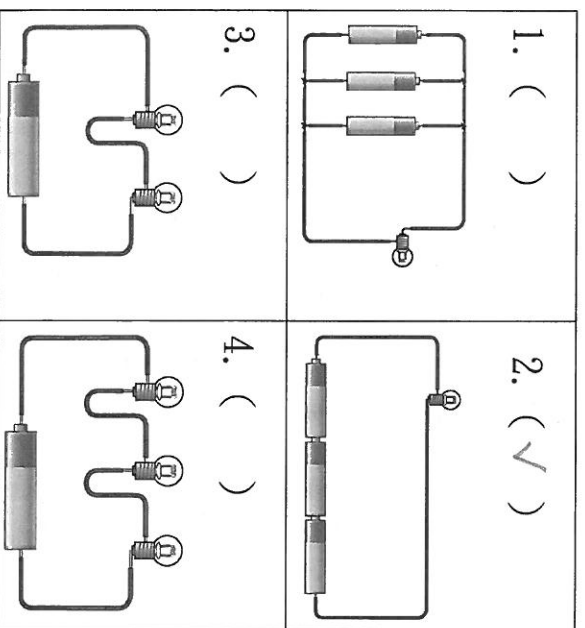
12 (1) 小蓁想看清楚馬達軸心的轉動方向，她可以怎麼做？
 ①加裝小風扇 ②用放大鏡看 ③使用兩個電池串聯 ④把軸心塗上顏色。

13 (1) 關於用雷射筆的光進行「光的反射」實驗，下列哪一項敘述是不正確的？
 ①雷射筆的光照射到鏡子後，雷射筆的光就不見了 ②不能用雷射筆的光照眼睛 ③讓透明容器內充滿煙，可以方便觀察 ④如果沒有鏡子，可以用不鏽鋼碗代替。

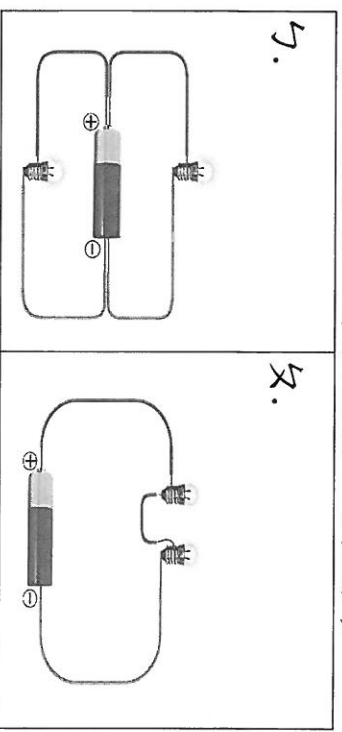
14 (3) 如右圖，小怡進行光的反射實驗，實驗過程中她不會發現下列哪一個現象？
 ①雷射筆的光是直線行進的 ②鏡子會反射光的線 ③改變雷射筆的照射位置，反射的光行進路線不會改變 ④反射的光是直線行進。



三、下列哪一種連接方式的燈泡最亮？請在 () 中打√。(每格1分，共4分)



四、下列為兩種不同的燈泡連接方式，請以代號回答問題。(每題2分，共8分)

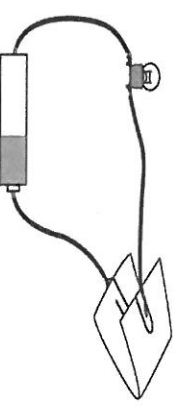


1. 哪一組的燈泡比較亮？(ㄗ)。
 2. 兩個燈泡連接在同一條通路上的：(ㄨ)。
 3. 哪一組燈泡的連接法，只要其中一個燈泡壞了，整組燈泡就不亮了？(ㄨ)。
 4. 家裡的電燈，當兩個燈泡的其中一個燈泡不亮時，另一個燈泡依然發亮。請問這和哪一組的連接方法相似？(ㄗ)。

五、下列敘述中，哪些是光的反射現象？請在 () 中打√。(每題2分，共12分)
 1. () 在陽光下玩踩影子遊戲
 2. () 在燈光秀表演時使用的雷射光
 3. (✓) 在道路轉彎處設置凸面鏡
 4. (✓) 剪完頭髮後，理髮師會用鏡子讓我們看見頭後面的髮型。
 5. () 從雲縫中透出來的陽光。
 6. (✓) 利用汽車後視鏡可看見後方來車。

六、下面是小婕製作的一個簡易開關，下面的描述哪些是正確的？請在 () 中打√。

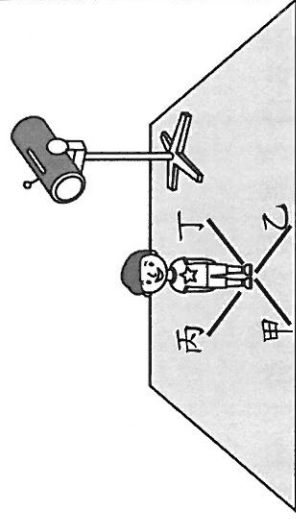
(每題1分，共6分)



1. () 可以將紙板換成鋁箔紙。
 2. () 拿掉迴紋針，電線直接黏在紙板上，燈泡也可以發亮。
 3. (✓) 當手壓下紙板，燈泡會發亮，形成通路。
 4. (✓) 將電池正、負極反過來接，壓下紙板，也能使燈泡發亮。
 5. (✓) 當紙板打開時，電路形成斷路。
 6. (✓) 紙板是電的不良導體，迴紋針是電的良導體。

七、如下圖，小軒站在舞臺上，當舞臺上的聚光燈照射在他身上時，他的影子會落在哪一個位置呢？

(每題 2 分，共 2 分)



答：(甲)。

八、根據文章，回答問題：每題 2 分，共 24 分

(一)

海豚是一種生活在海洋中的哺乳類動物，以獵捕魚類和軟體動物為主食，牠們擁有很高的智商與絕佳的學習能力，加上可愛的外表與活潑好動的個性，深受廣大民眾的喜愛，總是動物園裡最受歡迎的明星之一。

生活於海洋中的海豚，通常會成群結隊一起行動，包含一起獵食魚群、一起玩耍，也會照顧受傷的同伴。牠們彼此之間，會利用位於呼吸孔下方的鼻氣囊，發出各種不同的聲音來交流溝通。鼻氣囊發出的聲音類型，大致可分為三類：第一類稱為口哨聲，有些種類的大海豚會利用口哨聲來向同伴表明自己的身分；第二類稱為鳴鳴聲，科學家推測海豚除了利用口哨聲外，還可以發出鳴鳴聲來與同伴互相溝通；第三類稱為啁啾聲，海豚利用啁啾聲來表明與目標物之間的距離，越接近目標物時，啁啾聲也會越來越密集。

聰明又深受人類喜愛的大海豚，近年來也面臨生存危機。除了人類製造的重金屬、塑膠等汙染物容易囤積在海豚體內，設置於海中的聲納系統也會損傷海豚的聽能。在科技發展的同時，我們仍應友善對待大自然的其他物種。

1. (|) 海豚利用下列哪一個部位，可以發出各種不同的聲音進行溝通？ ①鼻氣囊 ②尾鰭 ③背鰭 ④胸鰭。
2. (2) 在海洋裡，海豚發出的聲音，是透過下列哪一種介質傳播？ ①空氣 ②液體 ③固體 ④海豚不會發出聲音。
3. (2) 目前已知海豚發出的聲音類型中，哪一種可以用來與同伴互相溝通？ ①

口哨聲 ②鳴鳴聲 ③啁啾聲 ④海豚在水中不能發聲。

4. (4) 海豚發出的啁啾聲，在越接近目標物時會如何變化？ ①沒有變化 ②停止發聲 ③越稀疏 ④越密集。

5. (4) 下列哪一項不會造成海豚生存的危機？ ①重金屬 ②塑膠 ③聲納系統 ④魚群。

(二)

你聽過「AI 聲光自動咖啡機」嗎？這是一款於 2020 年，在臺灣彰化縣同安國小的許弘勳老師指導下，與七位畢業生共同研發出來的酷炫咖啡機，除了榮獲教育部科技創意競賽冠軍外，還在 2021 年 6 月獲得了國家專利！到底這款咖啡機有什麼創新有趣的地方呢？

AI 聲光自動咖啡機除了可以模仿手沖咖啡的方式沖泡咖啡外，還具有人臉辨識的功能，可以依照不同使用者的喜好，自動沖泡出不同濃度的咖啡；在等待咖啡沖泡完畢的同時，還可以搭配燈光秀，來播放使用者喜愛的音樂；如果想知道咖啡的相關知識，這款咖啡機也能化身為咖啡專家來進行解說呢！在咖啡沖泡完成後，還會利用閃光來提醒使用者咖啡已經沖泡完成，可以開始享用一杯美味的咖啡了！

同安國小多年來深受咖啡文化的薰陶，學生們除了學習採收咖啡豆、去皮、炒豆、烘豆與沖泡等技術外，還結合科技研發出令人讚嘆的咖啡機。生活中除了學習外，多發揮想像力與創造力，往往就是我們進步的原動力。

1. (4) AI 聲光自動咖啡機沖泡咖啡時，可以搭配燈光秀播放音樂，這是屬於下列哪一項應用？ ①沒有任何應用 ②光 ③聲音 ④聲與光。
2. (2) AI 聲光自動咖啡機可以搭配燈光秀播放音樂，請問燈光秀與音樂具備下列哪一種功能？ ①沒有任何功能 ②娛樂 ③裝飾 ④指示。
3. (4) AI 聲光自動咖啡機在咖啡沖泡完成後，會利用閃光來提醒使用者，請問閃光具備下列哪一種功能？ ①沒有任何功能 ②娛樂 ③裝飾 ④指示。

(三)

想像一下，自己和家人在家悠閒度過週末早晨的時光。烤土司機正在烤著香噴噴的土司，咖啡機正在煮著熱騰騰的咖啡，媽媽從冰箱裡拿出新鮮的雞蛋準備做歐姆蛋，而客廳的電視正播放著週末的氣象預報……。在家裡我們會使用各式各樣不同的電器，這些電器通常都是使用插頭插入插座中，以並聯的方式相互連接。

為什麼家庭用電器是並聯使用，而不是串聯呢？在臺灣，電器通用的電壓是110伏特，大部分的電器也是在這樣的電壓條件下，才能發揮正常的功能；使用並聯電路時，各電路的電壓都相同，所以各種電器也能正常運作；另外，並聯電路中若有其中一個電器損壞無法使用時，因為每種電器都單獨連接電源，所以也不會影響其他電器的運作。

說到並聯電路，延長線也是一種家中常見、提供多種電器同時運作的並聯電路，大大增加了使用電器的方便性。但若一次連接太多電器，會使通過延長線的總電流量過大，若超過電線可負荷的範圍，電線溫度就會急速上升造成危險，所以使用延長線時也應注意不要連接太多電器，以免發生意外。

1. (|) 根據上文，家庭用電器通常是用哪一種電路連接方式？ ①並聯 ②串聯
③先串聯再並聯 ④任何一種連接方式都可以。

2. (2) 根據上文，臺灣電器通用的電壓是多少伏特？ ①100伏特 ②110伏特 ③220伏特 ④300伏特。

3. (3) 下列哪一項不是並聯電路的優點？ ①使並聯的電器能正常運作 ②符合大部分電器適合使用的電壓 ③並聯多種電器，總電流量也不會變大，非常安全 ④並聯電路中若有其中一個電器損壞，其他電器仍可正常運作。

4. (3) 下列有關延長線的敘述，哪一項是不正確的？ ①使用時不要連接太多電

器，以免總電流量過大而使電線過熱
②可增加使用電器的方便性 ③可以有效省電 ④為一種提供多種電器同時運作的並聯電路。

*本份考卷共4面，你已經完成考卷，請多檢查！